

SÉQUENCE 2 : SUITES

COURS 3

Séance3-NOTION DE LIMITES

Objectifs du chapitre

On présente dans ce chapitre, les notions de limites, les définitions qu'il faudra connaître et savoir utiliser pour démontrer certains résultats ainsi que les théorèmes dont il faudra, sauf mention contraire, connaître les démonstrations et qu'il faudra savoir utiliser (par, exemple, pour déterminer une limite).

1. Suites convergentes

A. Définitions et premières propriétés

1. Définition (suite convergente)

On dit qu'une suite (u_n) admet pour limite un réel ℓ lorsque tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.

Lorsqu'une suite (u_n) admet une limite finie, on dit qu'elle est convergente (ou qu'elle converge).

Dans le cas contraire, on dit qu'elle est divergente.

Remarque

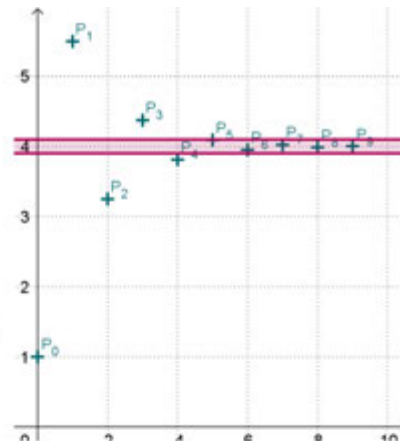
On remarque que montrer que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang, revient à montrer que tout intervalle ouvert centré en ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. En pratique, on considérera donc fréquemment comme intervalle contenant ℓ des intervalles de la forme $] \ell - \alpha; \ell + \alpha[$ où α est un réel strictement positif.

2. Interprétation graphique

De la définition, on obtient que pour tout α aussi petit que l'on veut, il existe un rang au-delà duquel u_n appartient à $] \ell - \alpha; \ell + \alpha[$.

En nommant P_n les points de coordonnées $(n; u_n)$, la convergence de (u_n) signifie donc pour tout α aussi petit que l'on veut, il existe un rang au-delà duquel P_n entre dans une bande limitée par les droites d'équations $y = \ell - \alpha$ et $y = \ell + \alpha$ pour ne plus jamais en ressortir.

Le graphique ci-contre illustre la convergence vers $\ell = 4$ de la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = 6 - 0,5u_n$ et $u_0 = 1$, étudiée dans la séance 1.



3. Applications (solutions en fin de document)

Application 1

En utilisant la définition de la convergence d'une suite, démontrez que :

1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$;

2) la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n-1}{n+2}$ admet pour limite 1.

Remarque

En général, on ne revient pas à la définition de la notion de limites pour déterminer les limites des suites proposées mais on utilise les propriétés sur les limites usuelles, les règles opératoires sur les limites ainsi que les différents théorèmes qui seront vus dans la suite de cette séance.

Application 2

En utilisant la définition de la convergence d'une suite, montrez que toute suite convergente est bornée.

4. Propriétés

Propriété (limites de suites usuelles)

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} = 0$ et plus généralement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$ où $k \in \mathbb{N}^*$.

Toute suite constante de terme général égal à ℓ est convergente vers ℓ .

Propriété (unicité de la limite d'une suite convergente)

Si une suite converge alors sa limite est unique.

5. Démonstration

Raisonnons par l'absurde. Pour commencer, supposons qu'une suite (u_n) converge et qu'elle admette deux limites distinctes ℓ et ℓ' . Nécessairement, l'une est strictement inférieure à l'autre, par exemple $\ell < \ell'$. On peut donc trouver un intervalle ouvert I contenant ℓ et un intervalle ouvert J contenant ℓ' qui ne se chevauchent pas.



La suite (u_n) étant convergente vers ℓ , tous les termes de la suite sont dans l'intervalle I à partir d'un certain rang N et, (u_n) étant convergente vers ℓ' , tous les termes de la suite sont dans l'intervalle J à partir d'un certain rang N' . Donc, pour tout n à la fois supérieur à N et N' le terme u_n se trouve à la fois dans l'intervalle I et dans l'intervalle J , ce qui est impossible. L'hypothèse que nous avons émise au départ est donc absurde et (u_n) ne peut donc pas converger vers deux limites distinctes.

B. Opérations sur les limites

1. Propriétés

Propriétés (opération sur les limites de suites convergentes)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes de limites respectives ℓ et ℓ' .

On admet les résultats suivants :

- la suite de terme général $u_n + v_n$ est convergente et a pour limite $\ell + \ell'$;
- la suite de terme général $u_n \times v_n$ est convergente et a pour limite $\ell \times \ell'$;
- la suite de terme général $k u_n$ où k est un réel est convergente et a pour limite $k \ell$;
- si v_n ne s'annule pas à partir d'un certain rang et si $\ell' \neq 0$ alors la suite de terme général

$\frac{u_n}{v_n}$ est convergente et a pour limite $\frac{\ell}{\ell'}$.

Exemple

Déterminons la limite de la suite $a_n = \frac{3n^2 + n - 1}{n^2}$.

On est amené à transformer l'expression de la suite de façon à utiliser les règles opératoire-ci-dessus.

Pour $n > 0$, $a_n = \frac{3n^2 + n - 1}{n^2} = 3 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$, donc, par somme,
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 3$.

2. Application

En vous inspirant de l'exemple ci-dessus, déterminez la limite des suites de termes généraux :

$$b_n = \frac{n^2 - 4}{n^2 + 2n}, c_n = \frac{3n^2 - n + 1}{n^3 + 2n} \text{ et } d_n = \frac{1}{n - \sqrt{n}}.$$

Solution

Pour $n > 0$, $b_n = \frac{n^2 - 4}{n^2 + 2n} = \frac{(n-2)(n+2)}{n(n+2)} = \frac{n-2}{n} = 1 - \frac{2}{n}$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc, par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} = 0$ puis, par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 1$.

On remarque que l'on peut proposer une autre transformation de b_n pour obtenir le résultat.

En effet, pour $n > 0$, $b_n = \frac{n^2 - 4}{n^2 + 2n} = \frac{n^2(1 - \frac{4}{n^2})}{n^2(1 + \frac{2}{n})} = \frac{1 - \frac{4}{n^2}}{1 + \frac{2}{n}}$, or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{n^2} = 0$ donc
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{4}{n^2}) = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{2}{n}) = 1$ ce qui conduit, par quotient, à
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 1$.

Cette deuxième transformation est fréquemment utilisée lorsque le terme général de la suite est une expression rationnelle en n ainsi qu'on peut le constater dans l'exemple suivant.

On observera que, dans ce cas, on transforme l'expression de départ en factorisant numérateur et dénominateur par leur monôme de plus haut degré en n .

$$\text{En effet, pour } n > 0, c_n = \frac{3n^2 - n + 1}{n^3 + 2n} = \frac{n^2(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^3(1 + \frac{2}{n^2})} = \frac{1}{n} \times \frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{2}{n^2}}$$

D'une part $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}) = 3$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n^2} = 0$ donc
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{2}{n^2}) = 1$ ainsi, par quotient, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{2}{n^2}} = 3$.

D'autre part $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et par produit, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$.

Bien que le terme d_n ne soit pas rationnelle en n , on peut adopter une démarche analogue à celle utilisée précédemment.

Pour $n > 2$, $d_n = \frac{1}{n - \sqrt{n}} = \frac{1}{n(1 - \frac{1}{\sqrt{n}})} = \frac{1}{n} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{\sqrt{n}}}$.

D'une part $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 1$, puis par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{\sqrt{n}}}\right) = 1$

D'autre part $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$, et par produit, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = 0$.

C. Théorèmes de comparaison et d'encadrement

1. Compatibilité avec l'ordre

Propriété

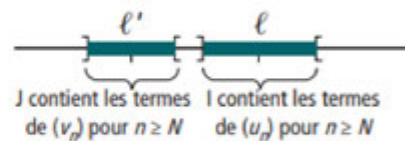
Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes de limites respectives ℓ et ℓ' .

Si, à partir d'un certain rang, on a $u_n < v_n$ (ou bien $u_n \leq v_n$) alors $\ell < \ell'$.

Démonstration

Supposons que $\ell > \ell'$.

On peut donc trouver un intervalle ouvert I contenant ℓ et un intervalle ouvert J contenant ℓ' qui ne se chevauchent pas.



La suite (u_n) converge vers ℓ donc il existe un rang N_1 à partir duquel I contient tous les termes de (u_n) .

De même, il existe un rang N_2 à partir duquel J contient tous les termes de (v_n) .

En notant N le plus grand des entiers N_1 et N_2 , pour tout $n \geq N$, I contient les nombres u_n alors que J contient les nombres v_n (voir illustration) et donc $u_n > v_n$ ce qui est incompatible avec l'hypothèse de la propriété.

Donc $\ell \leq \ell'$.

2. Conséquence

Propriété

Si $(u_n)_{n \geq n_0}$ est une suite croissante et convergente vers ℓ alors, pour tout $n \geq n_0$, $u_n \leq \ell$.

Démonstration

Soit $n \geq n_0$

Pour tout $p \geq n$, on a $u_p \geq u_n$ car la suite (u_n) est croissante, or la convergence de la suite vers ℓ se traduit par $\lim_{p \rightarrow +\infty} u_p = \ell$. De plus, u_n ne dépendant pas de p , on a $\lim_{p \rightarrow +\infty} u_n = u_n$. Ainsi, par passage à la limite en p dans l'inégalité ci-dessus, on obtient $\ell \geq u_n$. Finalement, pour tout $n \geq n_0$, $u_n \leq \ell$.

Remarque

De façon analogue, on a :

Si $(u_n)_{n \geq n_0}$ est une suite décroissante et convergente vers ℓ alors, pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq \ell$.

3. Théorème des gendarmes

On admet le résultat suivant appelé « théorème des gendarmes ».

Théorème (des gendarmes)

On considère trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n)

Si (u_n) et (w_n) sont convergentes vers un même réel ℓ et si, à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$ alors (v_n) est elle aussi convergente vers ℓ .

Application 3

Déterminez la limite des suites de terme général : $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ et $b_n = \frac{\sin(n) - 2n}{n+1}$.

Application 4

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \geq 1$.

$$\text{Par : } u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+\sqrt{k}} = \frac{1}{n+\sqrt{0}} + \frac{1}{n+\sqrt{1}} + \frac{1}{n+\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{n+\sqrt{n}}.$$

a) En remarquant que les $n+1$ termes constituant la somme u_n sont tous compris entre $\frac{1}{n+\sqrt{n}}$ et $\frac{1}{n}$, démontrez que pour tout $n \geq 1$, $\frac{n+1}{n+\sqrt{n}} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n}$.

b) Déduisez-en que la suite (u_n) est convergente et précisez sa limite.

2. Suites divergentes ayant pour limite $+\infty$ ou $-\infty$

A. Définitions et premières propriétés

1. Définition

On dit qu'une suite (u_n) admet pour limite $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]A ; +\infty[$ où A est un réel, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On note alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$$

De façon analogue, qu'une suite (u_n) admet pour limite $-\infty$ si tout intervalle de la forme $]-\infty ; A[$ où A est un réel, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Dans un cas comme dans l'autre, on dit que la suite est divergente.

2. Application

a) En utilisant la définition, démontrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$.

b) la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{101-n^2}{2n+1}$.

- A l'aide d'un algorithme, conjecturer l'éventuelle limite de la suite (u_n)
- Montrer que l'on peut trouver un rang au-delà duquel $u_n \leq -100$
- En utilisant la définition, démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Remarque

En général, on ne revient pas à la définition de la notion de limites pour déterminer les limites des suites proposées mais on utilise les propriétés sur les limites usuelles, les règles opératoires sur les limites ainsi que les différents théorèmes qui seront vus dans la suite de cette partie.

Propriété (limites de suites divergentes usuelles)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty, \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty, \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty, \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 = +\infty \text{ et plus généralement } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^k = +\infty \text{ où } k \in \mathbb{N}^*.$$

B. Opérations sur les limites

1. Propriétés

On admet les propriétés intuitives suivantes :

Propriété (somme)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites dont les rôles peuvent être inversés.

Limite de la forme $u_n + v_n$			
		$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	
		$+\infty$	$-\infty$
	$+\infty$	$+\infty$	
	$-\infty$		$-\infty$
	ℓ	$+\infty$	$-\infty$

Remarque

Une case coloriée signifie qu'on est en présence de « formes indéterminées », c'est-à-dire que la propriété ne permet pas de conclure puisque le résultat dépend de la situation dans laquelle on se trouve.

Pour illustrer la situation, considérons les exemples suivants.

Prenons $u_n = 3n$ et $v_n = -n$. Il est clair que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ or $u_n + v_n = 2n$ de sorte que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$.

Prenons maintenant $u_n = 2n$ et $v_n = -3n$. Comme précédemment $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ mais $u_n + v_n = -n$ et on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = -\infty$.

Enfin, prenons $u_n = n + 2$ et $v_n = -n + 1$. Encore une fois $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ avec $u_n + v_n = 3$ et cette fois-ci $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = +\infty$.

On constate que la conclusion dépend du cas dans lequel on se trouve.

Propriété (limite d'un produit)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites dont les rôles peuvent être inversés.

Limite de la forme $u_n + v_n$		
$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
0		
$\ell \ (\ell > 0)$	$+\infty$	$-\infty$
$\ell \ (\ell < 0)$	$-\infty$	$+\infty$

Remarques

Comme précédemment, une case coloriée signifie qu'on est en présence de « formes indéterminées », c'est-à-dire que la propriété ne permet pas de conclure puisque le résultat dépend de la situation dans laquelle on se trouve.

Pour illustrer la situation, considérons les exemples suivants.

Prenons $u_n = \frac{1}{n^2}$ et $v_n = n$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ et $u_n \times v_n = \frac{1}{n}$ de sorte que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = 0$. Prenons maintenant $u_n = \frac{1}{n^2}$ et $v_n = n^3$. Comme précédemment $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ mais $u_n \times v_n = n$ et on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = +\infty$.

Enfin, prenons $u_n = \frac{1}{n^2}$ et $v_n = n^2$. Encore une fois $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ mais $(u_n \times v_n) = 1$ et on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = 1$.

On constate que la conclusion dépend du cas dans lequel on se trouve.

Lorsque l'une des suites converge vers un réel ℓ et que l'autre diverge en ayant pour limite $+\infty$ ou $-\infty$, on sait que le produit tend vers l'infini mais il est nécessaire d'argumenter en précisant le signe de ℓ pour pouvoir conclure.

Par exemple, si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ alors on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = -\infty$ alors que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ alors on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \times v_n) = +\infty$.

Propriété (inversion)

$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$	La limite de l'inverse de u_n
$+\infty$	0
$-\infty$	0
$\ell \ (\ell \neq 0)$	$\frac{1}{\ell}$
0^+	$+\infty$
0^-	$-\infty$

Remarque

Lorsqu'une suite (v_n) ne s'annule pas à partir d'un certain rang, tend vers 0 et garde un signe constant au voisinage de l'infini (c'est-à-dire à partir d'un certain rang), son inverse tend vers l'infini et la connaissance du signe de v_n pour n au voisinage de $+\infty$ permet de conclure.

Par exemple, pour $v_n = \frac{1}{n}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ or, pour $n > 0$, $v_n > 0$ donc on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{v_n} \right) = +\infty \text{ (ce qui est aisément vérifiable car } \frac{1}{v_n} = n \text{)}.$$

Alors que pour $v_n = \frac{1}{1-n}$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$, pour $n \geq 1$, $v_n < 0$ donc on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{v_n} \right) = -\infty \text{ (ce que l'on peut obtenir en remarquant que } \frac{1}{v_n} = 1 - n \text{)}.$$

Pour préciser qu'une suite tend vers 0 en étant strictement positive pour n au voisinage de $+\infty$ on peut noter $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0^+$ ce qui signifie que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ avec $v_n > 0$ pour n suffisamment grand.

De façon analogue, pour préciser qu'une suite tend vers 0 en étant strictement négative pour n au voisinage de $+\infty$, on peut noter $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0^-$ ce qui signifie que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ avec $v_n < 0$ pour n suffisamment grand.

Propriété (limite d'un quotient)

Limite du quotient $\frac{u_n}{v_n}$						
		$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$				
		$+\infty$	$-\infty$	0^+	0^-	$\ell' (\ell' \neq 0)$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$	$+\infty$			$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$
	$-\infty$			$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$ ou $-\infty$
	0	0	0			0
	$\ell (\ell > 0)$	0	0	$+\infty$	$-\infty$	$\frac{\ell}{\ell'}$
	$\ell (\ell < 0)$	0	0	$-\infty$	$+\infty$	$\frac{\ell}{\ell'}$

Remarques

Puisque $\frac{u_n}{v_n} = u_n \times \frac{1}{v_n}$, on notera que :

- les différentes formes indéterminées observées ici découlent des cas d'indétermination constatées dans le cas des limites par produit et par inversion ;
- comme précédemment, on peut parfois conclure à une limite infinie mais le choix entre $+\infty$ ou $-\infty$ résulte de l'étude du signe des suites pour de grandes valeurs de n .

2. Application 6

Déterminez la limite des suites de terme général :

$$a_n = 3n^2 + n + 5, b_n = 8n - n^3, c_n = \frac{3n^2 - n}{1 - n^2}, d_n = \sqrt{n} - n \text{ et } e_n = \frac{\sqrt{n} - n}{2n + 1}.$$

3. Point méthode

Pour lever des indéterminations lors du calcul de limites en $+\infty$ on est fréquemment amené à factoriser l'expression de départ par le terme dominant.

En particulier :

- lorsque u_n est une expression polynomiale en n , c'est-à-dire lorsque $u_n = a_p \times n^p + a_{p-1} \times n^{p-1} + \dots + a_1 \times n + a_0$ où les coefficients a_i sont des réels, on pensera lorsque c'est nécessaire, à factoriser u_n par le monôme de plus haut degré à savoir par $a_p \times n^p$ ou par n^p ;
- lorsque u_n est une expression rationnelle en n , c'est-à-dire lorsque u_n est le quotient de deux expressions polynomiales en n , on pensera lorsque c'est nécessaire à factoriser le numérateur et le dénominateur par leur monôme de plus haut degré.

C. Théorèmes de comparaison

Propriété

Les suites (u_n) et (v_n) sont telles qu'à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

1. Démonstration

A partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ donc, étant donné un réel A quelconque, on peut trouver un rang N au delà duquel $u_n > A$ et $u_n \leq v_n$. Par suite, pour tout $n \leq N$, $v_n > A$. On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.

Le deuxième point peut se démontrer de façon analogue ou bien on peut se ramener à utiliser ce que l'on vient de démontrer. En effet, on remarque qu'à partir d'un certain rang

- $v_n \leq -u_n$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-v_n) = +\infty$ et le point démontré précédemment permet d'affirmer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-u_n) = +\infty$ ou encore $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Exemple

Déterminer la limite des suites de terme général : $a_n = n^2 + (-1)^n$ et $b_n = 2 \cos n - n^3$

3. Exemples de suites divergentes n'ayant pas de limite

Il y a deux types de suites divergentes, celles qui ont pour limite $+\infty$ ou $-\infty$ ainsi qu'on a pu le voir dans le paragraphe précédent et celles qui n'ont pas de limite.

A. Exemple 1

Montrez que la suite de terme général $u_n = (-1)^n$ est une suite divergente, n'admettant pas de limite.

Solution

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq u_n \leq 1$ donc (u_n) est bornée et ne peut donc avoir de limite infinie.

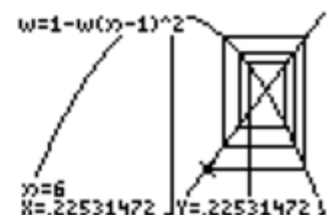
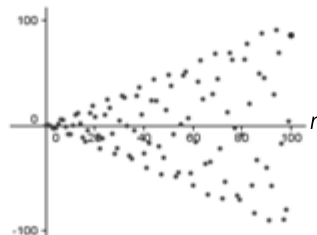
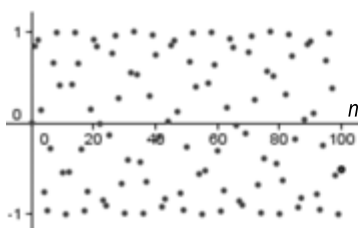
Supposons désormais que la suite (u_n) admette pour limite un certain réel ℓ . Alors, il existe un rang N au-delà duquel $\ell - \frac{1}{2} < u_n < \ell + \frac{1}{2}$ autrement dit, pour tout $n \geq N$:

$-\frac{1}{2} < (-1)^n - \ell < \frac{1}{2}$. Cette double inégalité conduit à $-\frac{3}{2} < \ell < -\frac{1}{2}$ lorsque n est impair et à $\frac{1}{2} < \ell < \frac{3}{2}$ lorsque n est pair d'où une contradiction. L'hypothèse émise au départ est donc fautive et la suite (u_n) n'a pas de limite.

B. Exemple 2

Sans démonstration et en se contentant de conjectures à l'aide de représentations graphiques, on peut remarquer que :

- la suite de terme général $u_n = \sin n$ est divergente et n'a pas de limite ;
- la suite de terme général $v_n = n \cos n$ est divergente et n'a pas de limite ;
- la suite (w_n) définie par la relation de récurrence $w_{n+1} = 1 - w_n^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $w_0 = \frac{1}{2}$ est divergente et n'a pas de limite.



4. Cas des suites géométriques

Propriétés

Soit q un réel.

Si $q > 1$ alors la suite de terme général q^n est divergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

Si $q = 1$ alors la suite de terme général q^n est convergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$.

Si $-1 < q < 1$ alors la suite de terme général q^n est convergente et on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$.

Si $q \leq -1$ alors la suite de terme général q^n est divergente et n'a pas de limite.

A. Démonstration

On rappelle l'inégalité de Bernoulli démontrée dans la séance précédente.

« Pour tout réel x positif et pour tout entier naturel n , on a : $(1+x)^n \geq 1 + nx$ ».

Soit $q > 1$.

En posant $x = q - 1$, on a $x > 0$ et, par l'inégalité de Bernoulli : $q^n = (1+x)^n \geq 1 + nx$.

Comme $x > 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + nx) = +\infty$, par comparaison, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$.

Soit $q = 1$.

Pour tout entier naturel n , on a $q^n = 1^n = 1$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$.

Soit $-1 < q < 1$.

Le résultat est évident lorsque $q = 0$. Plaçons-nous dans le cas où $-1 < q < 1$ et $q \neq 0$. On a

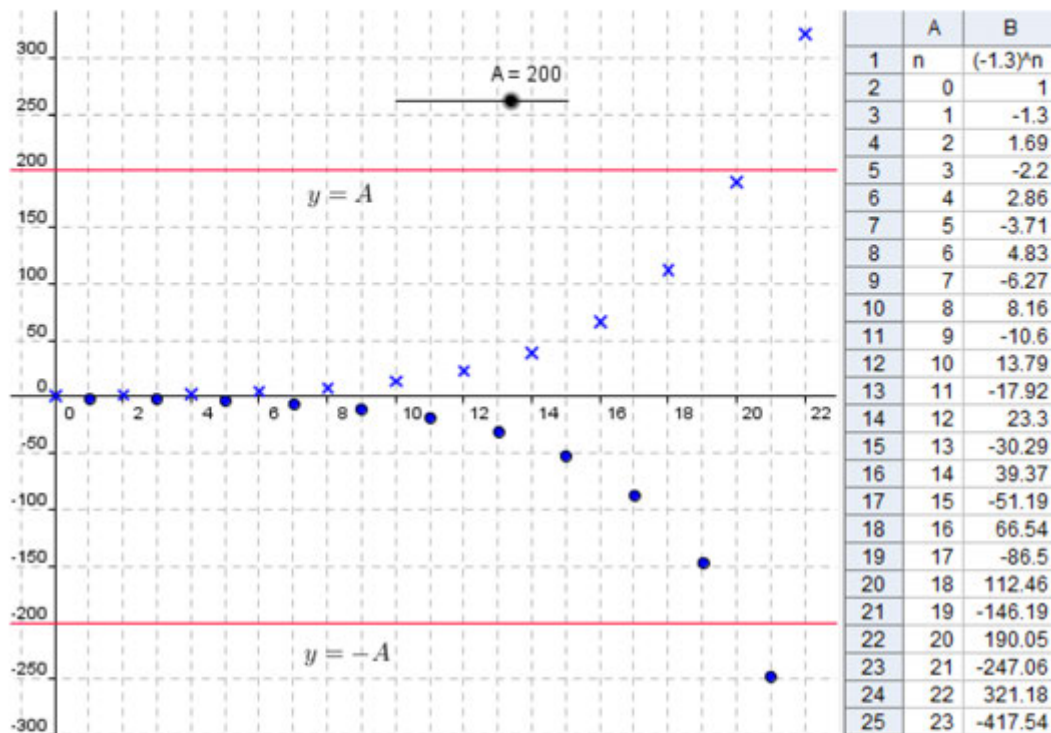
alors $\frac{1}{|q|}$ et, par le résultat précédent, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{|q|^n} = +\infty$ puis, par inversion

$\lim_{n \rightarrow +\infty} |q|^n = 0$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$

Soit $q \leq -1$.

On a $-q \geq 1$ donc la suite de terme général $(-q)^n$ est divergente et admet pour limite $+\infty$ ce qui signifie que, pour tout réel A que l'on peut choisir positif et aussi grand que l'on veut, il existe un rang N au-delà duquel $(-q)^n > A$. Lorsque n est pair, $(-q)^n = q^n$ donc, pour tout entier n pair supérieur à N , on a $q^n > A$ alors que lorsque n est impair, $(-q)^n = -q^n$ donc,

pour tout entier n impair supérieur à N , on a $-q^n > A$ ou encore $q^n < -A$. La suite de terme général q^n n'est donc ni majorée, ni minorée, elle ne peut donc pas être convergente. Il apparaît plus précisément qu'elle n'a pas de limite.



B. Application

Déterminez les limites éventuelles des suites de terme général : $a_n = 1-5^n$, $b_n = (2+n)^n$ et $c_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k$.

5. Cas des suites monotones

Propriétés

Si une suite (u_n) est strictement croissante et non majorée alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Si une suite (u_n) est strictement décroissante et non minorée alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

A. Démonstration

Dire que (u_n) n'est pas majorée signifie que, pour tout réel A , on peut trouver un rang N tel que $u_N > A$ or la suite (u_n) est croissante donc pour tout $n \geq N$, $u_n \geq u_N$ et, par suite, pour tout $n \geq N$, $u_n > A$ ce qui prouve que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Le deuxième peut être démontré en utilisant un raisonnement analogue ou bien en appliquant le résultat prouvé ci-dessus à la suite de terme général $-u_n$.

Théorème (convergence monotone)

Si une suite est croissante et majorée alors elle est convergente.

Si une suite est décroissante et minorée alors elle est convergente.

Remarques

On admet ce théorème.

Ce théorème permet de prouver la convergence d'une suite mais n'en donne pas la limite.

B. Exemple

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 10$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$ pour tout $n \geq 0$.

Dans la séance précédente, nous avons montré que (u_n) est une suite décroissante et que, pour tout $n \geq 0$, $3 \leq u_n \leq 10$. La suite (u_n) est ainsi une suite décroissante et minorée par 3 donc (u_n) est convergente d'après le théorème de la convergence monotone.

Par ailleurs, on sait que pour tout $n \geq 0$, $3 \leq u_n \leq 10$ donc en notant ℓ la limite de la suite (u_n) , on peut en déduire par passage à la limite que $3 \leq \ell \leq 10$.

A ce stade de l'étude, on dispose donc de la convergence de la suite (u_n) ainsi que d'un encadrement de la limite mais on n'a aucune information supplémentaire quant à sa valeur.

6. Exercices

A. Exercice 1

Déterminez la limite éventuelle des suites de terme général :

$$a_n = 3n^2 - n + \frac{1}{n}; b_n = (1 - 3n)(n^2 + n - 2); c_n = \frac{1 - 3n^2}{(n+1)(n-2)}; d_n = 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{7^n}; \\ e_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n + 3; f_n = \frac{1}{n + 5^n}; g_n = 2^n + 2^{n+2} - 2^{n+3}; h_n = 3^n - 7^n;$$

B. Exercice 2

1. Déterminez la limite de la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{n\sqrt{n} - 1000}{n}$ pour $n \geq 1$.
- 2.a) Soit A un réel. Justifiez l'existence d'un rang N au-delà duquel $u_n \geq A$.
- b) Montrer que (u_n) est croissante.
- c) Écrivez un algorithme donnant le plus petit rang N à partir duquel tous les termes de la suite (u_n) appartiennent à l'intervalle $]A; +\infty[$ où A est un réel quelconque.

C. Exercice 3

Déterminez la limite des suites définies par leur terme général :

$$a_n = 2n^2 - (-1)^n; b_n = \sin(\sqrt{n}) - n^3; c_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n \sin n; d_n = \frac{n + \cos n}{3 - 2n}.$$

D. Exercice 4

Pour $n \geq 2$, on définit (u_n) par $u_n = 3 + \frac{\sqrt{n}}{n + (-1)^n}$.

Montrez que, pour tout $n \geq 2$, $\frac{\sqrt{n}}{n+1} \leq u_n - 3 \leq \frac{\sqrt{n}}{n-1}$.

Déduisez-en la limite de (u_n) .

E. Exercice 5

Étudiez la convergence de la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$. On ne demande pas de calculer la valeur exacte de la limite.

Indication : on pourra montrer que (u_n) est croissante et majorée.

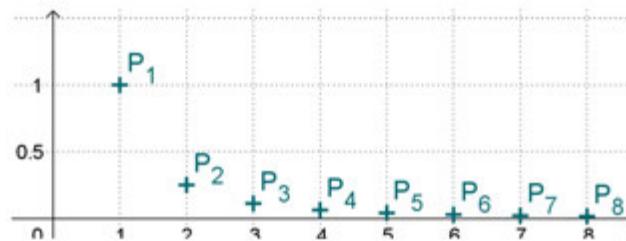
7. Corrections et solutions des exercices

A. Applications et exemples

1. Application 1

a) On souhaite démontrer que le nombre $\frac{1}{n^2}$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$ c'est-à-dire lorsque n devient aussi grand que l'on veut. Intuitivement, le résultat semble naturel.

Par ailleurs, une représentation graphique de la suite de terme général $\frac{1}{n^2}$ permet de visualiser le résultat.



Pour prouver le résultat à l'aide de la définition, on est amené à démontrer que tout intervalle ouvert contenant 0 contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

L'intervalle $] -r ; r[$ où r est un réel strictement positif est un intervalle ouvert contenant 0.

Puis :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \in] -r ; r[&\Leftrightarrow -r < \frac{1}{n^2} < r \\ &\Leftrightarrow 0 < \frac{1}{n^2} < r \quad \text{car } n > 0 \\ &\Leftrightarrow n^2 > \frac{1}{r} \\ \frac{1}{n^2} \in] -r ; r[&\Leftrightarrow n > \frac{1}{\sqrt{r}} \end{aligned}$$

Ainsi, on a : $\frac{1}{n^2} \in] -r ; r[$ dès que $n > \frac{1}{\sqrt{r}}$.

En posant N l'entier qui suit $\frac{1}{\sqrt{r}}$, on a donc démontré que pour tout $n \geq N$, $\frac{1}{n^2} \in] -r ; r[$.

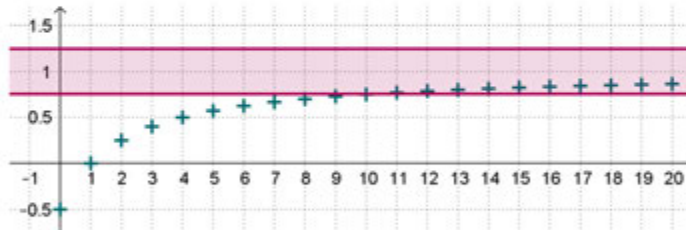
D'où le résultat.

Remarque

On peut adapter la démarche ci-dessus pour montrer que :

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} = 0$ ou plus généralement $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$ où $k \in \mathbb{N}^*$.

b) Comme on peut le voir ci-contre, une illustration graphique ou à l'aide d'un tableau permet d'avoir une idée du comportement de la suite (u_n) .



	A	B
1	n	u_n
2	0	-0.5
3	1	0
4	2	0.25
5	3	0.4
6	4	0.5
7	5	0.57
8	10	0.75
9	15	0.82
10	20	0.88
11	25	0.89
12	30	0.91
13	35	0.92
14	40	0.93
15	45	0.94
16	50	0.94

Pour démontrer la convergence de (u_n) vers 1, on montre que tout intervalle ouvert centré en 1 contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

L'intervalle $]1-r; 1+r[$ où r est un réel strictement positif est un intervalle ouvert contenant 1.

Puis :

$$\begin{aligned}
 u_n \in]1-r; 1+r[&\Leftrightarrow 1-r < \frac{n-1}{n+2} < 1+r \\
 &\Leftrightarrow -r < \frac{n-1}{n+2} - 1 < r \\
 &\Leftrightarrow -r < \frac{n-1}{n+2} - \frac{n+1}{n+2} < r \\
 &\Leftrightarrow -r < \frac{-3}{n+2} < r
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Or, } n+2 > 0 \text{ et } r > 0 \text{ donc } -r < \frac{-3}{n+2} &\Leftrightarrow n+2 > \frac{3}{r} \Leftrightarrow n > -2 + \frac{3}{r} \text{ et} \\
 \frac{-3}{n+2} < r &\Leftrightarrow n+2 > -\frac{3}{r} \Leftrightarrow n > -2 - \frac{3}{r}.
 \end{aligned}$$

Le plus grand des deux nombres $-2 - \frac{3}{r}$ et $-2 + \frac{3}{r}$ étant clairement $-2 + \frac{3}{r}$, on note N l'entier qui suit $-2 + \frac{3}{r}$ pour obtenir que pour tout $n \geq N$, $u_n \in]1-r; 1+r[$ d'où la convergence de (u_n) vers 1.

Remarque

On peut noter au passage que pour montrer la convergence de (u_n) vers 1, on a prouvé la convergence vers 0 de la suite de terme général $u_n - 1$.

2. Application 2

Soit (u_n) une suite définie pour tout entier naturel, et convergent vers un réel ℓ . Ainsi, pour un réel r quelconque, on sait trouver un entier N tel que pour tout $n \geq N$, $\ell - r < u_n < \ell + r$ donc (u_n) est bornée à partir du rang N .

En notant m le plus petit des nombres $u_0, u_1, \dots, u_{N-1}, \ell - r$ et M le plus grand des nombres $u_0, u_1, \dots, u_{N-1}, \ell + r$ on obtient que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m \leq u_n \leq M$ ce qui signifie que (u_n) est bornée.

Remarque

On peut ici raisonner en choisissant une valeur particulière pour r , par exemple $r = 1$.



Exemple

Prenons la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = 6 - 0,5u_n$ et $u_0 = 1$ qui a pour limite $\ell = 4$. Pour $r=1$, on a $\ell - r < u_n < \ell + r$ dès que $n \geq 2$. On note m le plus petit des nombres $u_0, u_1, 3$ et M le plus grand des nombres $u_0, u_1, 5$. On a $m = u_0 = 1$ et $M = u_1 = 5,5$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 5,5$, (u_n) est bornée.

3. Application 3 - Théorème des gendarmes

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ or, pour $n > 0$, $n^2 > 0$ donc pour $n > 0$, $-\frac{1}{n^2} \leq a_n \leq \frac{1}{n^2}$.

D'une part, $\lim_{n \rightarrow +\infty} -\left(\frac{1}{n^2}\right) = 0$ et d'autre part, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ donc par le théorème des gendarmes $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq \sin n \leq 1$ donc $-1 - 2n \leq \sin n - 2n \leq 1 - 2n$ or $n + 1 > 0$ donc $\frac{-1 - 2n}{n + 1} \leq b_n \leq \frac{1 - 2n}{n + 1}$.

D'une part, $\frac{-1-2n}{n+1} = \frac{n(\frac{1}{n}-2)}{n(1+\frac{1}{n})} = \frac{\frac{1}{n}-2}{1+\frac{1}{n}}$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-\frac{1}{n}-2) = -2$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+\frac{1}{n}) = 1$
donc par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-1-2n}{n+1} = -2$.

Ainsi, par le théorème des gendarmes $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -2$

4. Application 4 - Théorème des gendarmes

Pour $n \geq 1$ et pour $0 \leq k \leq n$, on a $0 \leq \sqrt{k} \leq \sqrt{n}$, puis $n \leq n + \sqrt{k} \leq n + \sqrt{n}$ et, par inversion $\frac{1}{n + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{n + \sqrt{k}} \leq \frac{1}{n}$ donc chacun des $n+1$ termes de la somme constituant u_n sont supérieurs à $\frac{1}{n + \sqrt{n}}$ d'où $u_n \geq (n+1) \times \frac{1}{n + \sqrt{n}}$ et inférieurs à $\frac{1}{n}$ d'où $u_n \leq (n+1) \times \frac{1}{n}$.

Finalement pour tout $n \geq 1$, $\frac{n+1}{n + \sqrt{n}} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n}$.

D'une part $\frac{n+1}{n + \sqrt{n}} = \frac{n(1 + \frac{1}{n})}{n(1 + \frac{1}{\sqrt{n}})}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{n}) = 1$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ donc

$\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{\sqrt{n}}) = 1$ puis par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n + \sqrt{n}} = 1$. D'autre part $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{n+1}{n}) = 1$.

Par le théorème des gendarmes, on en déduit la convergence de (u_n) vers 1.

5. Application 5

Par définition, on est amené à déterminer un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $n^2 \geq A$ où A est un réel quelconque (aussi grand qu'on le veut ce qui permet de se restreindre au cas où $A \geq 0$).

Alors, n étant positif, $n^2 \geq A \Leftrightarrow n \geq \sqrt{A}$ et, en choisissant N l'entier qui suit $\sqrt{A}$ on obtient que si $n \geq N$ alors $n^2 \geq A$ ce qui signifie que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$.

b) A l'aide d'un algorithme, il semble que la suite (u_n) tende vers $-\infty$.

```
def u(n):
    return (101 - n**2)/(2*n+1)
```

```
for i in range(10):
    print("n :", 10**i)
    print("u_n", u(10**i))
```

```
n : 1
u_n 33.333333333333336
n : 10
u_n 0.047619047619047616
n : 100
u_n -49.24875621890547
n : 1000
u_n -499.69965017491256
n : 10000
u_n -4999.744962751863
n : 100000
u_n -49999.749496252516
n : 1000000
u_n -499999.74994962505
n : 10000000
u_n -4999999.7499949625
n : 100000000
u_n -49999999.74999949
n : 1000000000
u_n -499999999.74999994
```

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_n \leq -100 &\Leftrightarrow \frac{101-n^2}{2n+1} \leq -100 \\ &\Leftrightarrow 101-n^2 \leq -100(2n+1) \\ u_n \leq -100 &\Leftrightarrow n^2 - 200n - 201 \geq 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $x^2 - 200x - 201$ a pour discriminant $\Delta = 40804$ et donc pour racines -1 et 201 .

De plus, $x^2 - 200x - 201$ est positif pour $\Delta = 40804 = 202^2$ $x \in]-\infty; -1] \cup [201; +\infty[$ et $n \geq 0$ donc pour tout $n \geq 201$, $u_n \leq -100$.

Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_n \leq A &\Leftrightarrow \frac{101-n^2}{2n+1} \leq A \\ &\Leftrightarrow 101-n^2 \leq A(2n+1) \\ u_n \leq -100 &\Leftrightarrow n^2 - 2An - 101 - A \geq 0 \end{aligned}$$

Le trinôme $x^2 + 2Ax - 101 - A$ (variable : x) a pour discriminant

$\Delta = (2A)^2 - 4 \times 1 \times (-101 - A) = 4A^2 - 4A + 404$. Ce trinôme (variable : A) a lui-même un discriminant strictement négatif ($\Delta_2 = (-4)^2 - 4 \times 4 \times 404 < 0$) de sorte que pour tout $A \in \mathbb{R}$, $\Delta = 4A^2 - 4A + 404 > 0$.

Ainsi, le trinôme du second degré trinôme du second degré $x^2 + 2Ax - 101 - A$ admet deux racines réelles : $x_1 = \frac{-2A - \sqrt{4A^2 - 4A + 404}}{2} = \frac{-2A - 2\sqrt{A^2 - A + 101}}{2} = -A - \sqrt{A^2 - A + 101}$ et $x_2 = -A + \sqrt{A^2 - A + 101}$ avec $x_1 < x_2$.

De plus, ce trinôme est positif à l'extérieur de ses racines de sorte que, pour tout $x \geq x_2$, $x^2 + 2Ax - 101 - A \geq 0$.

Finalement, en notant N le plus petit entier naturel supérieur ou égal à x_2 , on a :

pour tout $n \geq N$, $n^2 + 2An - 101 + A \geq 0$ et donc $u_n \leq A$.

Quel que soit le réel A , on a $u_n \leq A$ à partir d'un certain rang ce qui signifie que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty.$$

6. Application 6

On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 = +\infty$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+5) = +\infty$ ainsi, par somme : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Le raisonnement ci-dessus conduit à une indétermination, il est donc nécessaire de transformer l'expression de a_n .

Par exemple, pour $n \in \mathbb{N}$: $b_n = 8n - n^3 = n(8 - n^2)$. D'une part $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et, d'autre part $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-n^2) = -\infty$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} (8 - n^2) = -\infty$. Finalement, par produit : $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$.

On remarque que la transformation $b_n = 8n - n^3 = n^3 \left(\frac{8}{n^2} - 1\right)$ pour $n > 0$ permettait aussi de conclure.

On remarque que, dans ce cas, la transformation d'écriture effectuée sur est une factorisation par le monôme de plus haut degré, démarche que l'on a déjà rencontrée précédemment.

Dans cet exemple, on peut montrer que le numérateur tend vers $+\infty$ alors que le dénominateur tend vers $+\infty$ ce qui est un cas d'indétermination. On transforme alors en factorisant numérateur et dénominateur par le monôme de plus haut degré. Pour,

$c_n = \frac{3n^2 - n}{1 - n^2} = \frac{n^2(3 - \frac{1}{n})}{n^2(\frac{1}{n^2} - 1)} = \frac{3 - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2} - 1}$. D'une part donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3 - \frac{1}{n}) = 3$ et, d'autre part $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{n^2} - 1) = -1$. Par quotient, on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = -3$. La suite (c_n) est donc convergente.

Pour $n \in \mathbb{N}$, $d_n = \sqrt{n} - n$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ donc les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure, nous sommes face à un cas d'indétermination et il est nécessaire de transformer l'expression de d_n pour lever cette indétermination. On remarque que n tend plus vite vers $+\infty$ que $\sqrt{n}$ tend vers $+\infty$. Ainsi, l'idée est d'adopter la démarche rencontrée ci-dessus en factorisant par le terme dominant, c'est-à-dire celui qui tend le plus vite vers $+\infty$.

Alors, pour $n > 0$, $d_n = \sqrt{n} - n = n \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - 1\right)$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - 1\right) = -1$ donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = -\infty$.

On remarque que c'est une transformation possible de car on pouvait aussi écrire que pour $n \in \mathbb{N}$, $d_n = \sqrt{n} - n = \sqrt{n}(1 - \sqrt{n})$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \sqrt{n}) = -\infty$ donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = -\infty$.

Pour $n > 0$, $e_n = \frac{\sqrt{n}-n}{2n+1} = \frac{n(\frac{1}{\sqrt{n}}-1)}{n(2+\frac{1}{n})} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}-1}{2+\frac{1}{n}}$.

On montre que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}}-1\right) = -1$ et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2+\frac{1}{n}\right) = 2$ donc par quotient, la suite (e_n) est convergente et admet pour limite $-1/2$.

7. Exemple

Pour $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ donc $n^2-1 \leq a_n \leq n^2+1$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2-1) = +\infty$ donc, par comparaison à l'infini, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, $-2 \leq 2 \cos n \leq 2$ donc $-2-n^3 \leq b_n \leq 2-n^3$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2-n^3) = -\infty$ donc, par comparaison à l'infini, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$.

8. Application 7

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^n = +\infty$ car $5 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

Pour tout $n \geq 0$, $2+n \geq 2$ donc $(2+n)^n \geq 2^n$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$ car $2 > 1$ donc, par comparaison $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = +\infty$.

Le réel c_n est la somme des $n+1$ premiers termes d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{3}$ et de terme initial 1. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_n = 1 \times \frac{1-(\frac{1}{3})^{n+1}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \times \left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$ or $-1 < \frac{1}{3} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = 0$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right] = 1$ et par produit, on en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = \frac{3}{2}$.

B. Exercices

1. Exercice 1

On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n^2 - n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 3n^2 = +\infty$ et $\frac{1}{n} = 0$ donc, par somme, $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - 3n) = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 + n - 2) = +\infty$ (par somme car $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 2) = +\infty$). Ainsi, par produit, $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$.

Pour $n > 2$, $c_n = \frac{1-3n^2}{(n+1)(n-2)} = \frac{1-3n^2}{n^2-n-2} = \frac{n^2(\frac{1}{n^2}-3)}{n^2(1-\frac{1}{n}-\frac{2}{n^2})} = \frac{\frac{1}{n^2}-3}{1-\frac{1}{n}-\frac{2}{n^2}}$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{n^2}-3) = -3$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}) = 1$ d'où par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = -3$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, $d_n = 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \dots + \frac{1}{7^n} = \frac{1 - (\frac{1}{7})^{n+1}}{1 - \frac{1}{7}} = \frac{7}{6} \left(1 - (\frac{1}{7})^{n+1}\right)$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{1}{7})^{n+1} = 0$ car $1 < \frac{1}{7} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = \frac{7}{6}$.

On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-\frac{1}{2})^n = 0$ car $-1 < -\frac{1}{2} < 1$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} e_n = 3$.

On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^n = +\infty$ (car $5 > 1$) donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n + 5^n) = +\infty$ puis par inversion $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n = 0$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, $g_n = 2^n + 2^{n+2} - 2^{n+3} = 2^n(1 + 2^2 - 2^3) = -3 \times 2^n$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n = +\infty$ (car $2 > 1$) donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} g_n = -\infty$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, $h_n = 3^n - 7^n = 7^n \times ((\frac{3}{7})^n - 1)$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{3}{7})^n = 0$

(car $-1 < \frac{3}{7} < 1$) donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} [(\frac{3}{7})^n - 1] = -1$.

puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} 7^n = +\infty$ (car $7 > 1$) donc par produit $\lim_{n \rightarrow +\infty} h_n = -\infty$.

On peut remarquer que la transformation d'écriture $h_n = 3^n - 7^n = 3^n \times ((1 - \frac{7}{3})^n)$ permet d'obtenir le résultat tout aussi rapidement.

2. Exercice 2

1. On a : $u_n = \frac{n\sqrt{n}-1000}{n} = \sqrt{n} - \frac{1000}{n}$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-\frac{1000}{n}) = 0$ donc par somme $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

2. a) On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ donc, par définition de la limite, A étant un réel quelconque, on peut trouver un rang au-delà duquel $u_n \geq A$.

b) Soit $n \geq 1$. On a $u_{n+1} - u_n = \sqrt{n+1} - \frac{1000}{n+1} - \sqrt{n} + \frac{1000}{n} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} + \frac{1000}{n} - \frac{1000}{n+1}$ puis
 $u_{n+1} - u_n = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + 1000 \frac{n+1-n}{(n+1)n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} + \frac{1000}{(n+1)n}$ or $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > 0$
 comme l'inverse d'une somme de deux nombres strictement positifs et $\frac{1000}{(n+1)n} > 0$ car
 $n > 0$ $n+1 > 0$ ainsi, par somme, $u_{n+1} - u_n > 0$ et la suite (u_n) est croissante.

c) La suite (u_n) étant croissante, pour obtenir le plus petit rang N à partir duquel tous les termes de la suite (u_n) appartiennent à l'intervalle $]A ; +\infty[$ où A est un réel quelconque, il suffit de calculer les termes successifs de la suite tant que $u_n \leq A$.

```
from math import sqrt
```

```
def calculRang(A):
```

```
    n = 1
```

```
    while sqrt(n) - 1000 / n <= A :
```

```
        n = n + 1
```

```
    return n
```

```
>>> calculRang(1)
108
>>> calculRang(10)
215
>>> calculRang(100)
10020
>>> calculRang(1000)
1000002
```

On peut remarquer que (u_n) tend lentement vers $+\infty$. Il faut par exemple attendre u_{108} pour dépasser 1 puis u_{215} pour dépasser 10 ou encore $u_{1\,000\,002}$ pour dépasser 1000 !

On peut adapter l'algorithme ci-dessous pour qu'il fonctionne avec n'importe quelle suite croissante tendant vers $+\infty$.

Voici un exemple dans lequel on applique l'algorithme pour $A = 1000$ à la suite (u_n) de l'énoncé puis aux suites (v_n) et (w_n) définie pour tout entier naturel $n \geq 1$ par $v_n = n^2 + 1$ et $w_n = 5 \times 3^n$.

```
from math import sqrt
```

```
def calculRang(suite, A):
```

```
    n = 1
```

```
    while suite(n) <= A :
```

```
        n = n + 1
```

```
    return n
```

```
def u(n):
```

```
    return sqrt(n) - 1000 / n
```

```
def v(n):
```

```
    return n**2 + 1
```

```
def w(n):
```

```
    return 5 * 3**n
```

```
>>> calculRang(u, 1000)
1000002
>>> calculRang(v, 1000)
32
>>> calculRang(w, 1000)
5
```

3. Exercice 3

⊙ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ donc $-1 \leq -(-1)^n \leq 1$ puis $2n^2 - 1 \leq a_n \leq 2n^2 + 1$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (2n^2 - 1) = +\infty$ donc, par comparaison $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$.

⊙ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq \sin(\sqrt{n}) \leq 1$ donc $-1 - n^3 \leq b_n \leq 1 - n^3$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - n^3) = -\infty$ donc, par comparaison $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = -\infty$.

⊙ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|\sin n| \leq 1$ donc $0 \leq |c_n| \leq (\frac{3}{4})^n$ (car $(\frac{3}{4})^n \geq 0$) or $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\frac{3}{4})^n = 0$ (car $-1 < \frac{3}{4} < 1$) d'où par le théorème des gendarmes $\lim_{n \rightarrow +\infty} |c_n| = 0$ puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = 0$.

⊙ Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leq \cos(n) \leq 1$ donc $n - 1 \leq n + \cos(n) \leq n + 1$. De plus, pour tout $n \geq 2$, $3 - 2n < 0$ donc $\frac{1}{3 - 2n} < 0$ ainsi par produit, pour tout $n \geq 2$,

$$\frac{n + 1}{3 - 2n} \leq \frac{n + \cos n}{3 - 2n} \leq \frac{n - 1}{3 - 2n}.$$

Pour $n \geq 2$, $\frac{n + 1}{3 - 2n} = \frac{n(1 + \frac{1}{n})}{n(\frac{3}{n} - 2)} = \frac{1 + \frac{1}{n}}{\frac{3}{n} - 2}$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{n} = 1$ et
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} - 2 = -2$ puis par quotient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3-2n} = -\frac{1}{2}$. De façon analogue, on obtient
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{3-2n} = -\frac{1}{2}$ (on remarquera à cet endroit qu'il n'est pas nécessaire de réécrire le détail de la démonstration dans la mesure où on utilise exactement la même démarche).
 Finalement, par le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} d_n = -\frac{1}{2}$.

4. Exercice 4

Pour tout $n \geq 2$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ donc $n - 1 \leq n + (-1)^n \leq n + 1$ puis par inversion

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n+(-1)^n} \leq \frac{1}{n-1}$$
 et, par produit par $\sqrt{n}$ qui est positif, on a

$$\frac{\sqrt{n}}{n+1} \leq u_n - 3 \leq \frac{\sqrt{n}}{n-1}.$$

Puis pour $n \geq 2$, $\frac{\sqrt{n}}{n+1} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n}})} = \frac{1}{\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n}}}$ or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$
 donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n}}) = +\infty$ puis par inversion $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n} + \frac{1}{\sqrt{n}}} = 0$ c'est-à-dire \$
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1} = 0$. De façon analogue, on montre que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{n-1} = 0$. Ainsi, par le théorème des gendarmes $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - 3) = 0$ ce qui conduit à $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

5. Exercice 5

On a $u_{n+1} = \frac{1}{n+1+1} + \frac{1}{n+2+1} + \dots + \frac{1}{2(n+1)}$ donc $u_{n+1} = \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n+2}$ ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \dots - \frac{1}{2n} \\ &= \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} \\ &= \frac{2n+1+2(n+1)-2(2n+1)}{2(n+1)(2n+1)} \\ &= \frac{1}{2(n+1)(2n+1)} \end{aligned}$$

Comme $n \geq 0$ on a $2(n+1)(2n+1) > 0$ et pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$ donc (u_n) est croissante.

Pour tout $1 \leq k \leq n$, $n+1 \leq n+k \leq 2n$ donc $\frac{1}{2n} \frac{1}{n+k} \leq \frac{1}{n+1}$ ainsi u_n est la somme de n termes tous inférieurs à $\frac{1}{n+1}$ donc $u_n \leq \frac{n}{n+1}$ d'où $u_n \leq 1$.

Finalement, (u_n) est croissante et majorée par 1 donc (u_n) est convergente (théorème de la convergence monotone). On remarquera que l'on n'obtient pas la valeur de la limite. La seule information dont on dispose parce que l'on a prouvé, c'est que la limite est inférieure à 1.

Cette limite vaut environ $\ln(2) \approx 0,69$ où $\ln$ est la fonction logarithme népérien qui sera abordée dans la séquence 9.